

ตรวจคำตอบก่อนเชื่อแบบจำลอง

ทำด้วยตนเองก่อน แล้วแลกตรวจกับคู่ ใช้ใบนี้ในคาบและทำส่วนที่เหลือให้ครบหลังคาบ ไม่ใช้งานเพิ่ม

A. ทบทวน VLE • 12 นาทีแรก

ระบบสมมติ ideal ที่ $T=350\text{ K}$, $z_1=0.5$, $P_{\text{sat}1}=150$ และ $P_{\text{sat}2}=60\text{ kPa}$ ให้ $P_{\text{bubble}}=105$ และ $P_{\text{dew}}=85.7143\text{ kPa}$

P (kPa)	เฟสที่คาด / predicted phase	เหตุผลเทียบกับขอบเขต
80		
95		
110		

ที่ 95 kPa: $x_1=0.388889$, $y_1=0.614035$, $\beta=0.493506$

แทนค่า $z_1=(1-\beta)x_1+\beta y_1 =$

$x_2=$ _____ $y_2=$ _____ ตรวจ $x_1+x_2=$ _____ $y_1+y_2=$ _____

ที่ 110 kPa: $\beta=$ _____ $x_1=$ _____ ควรรายงาน y ของไอที่ไม่มีอยู่จริงหรือไม่? เพราะอะไร?

B. แยก activity ออกจาก coefficient

จุดข้อมูลสมมติอีกกรณี: $P=100\text{ kPa}$, $x_1=0.4$, $y_1=0.6$, $P_{\text{sat}1}=120\text{ kPa}$ สมมติ ideal vapor และละเลย Poynting correction

$\gamma_1=y_1P/(x_1P_{\text{sat}1}) =$ _____ $a_1=\gamma_1x_1 =$ _____

ถ้าเปลี่ยนเฉพาะ $P_{\text{sat}1}$ เป็น 150 kPa: $\gamma_1=$ _____ $a_1=$ _____

ข้อมูลทดลองเปลี่ยนหรือไม่? การ fit ดีขึ้นเพียงอย่างเดียวยืนยันว่า P_{sat} ถูกได้หรือไม่?

กิจกรรม A: คิด 3 นาที • ตรวจ 5 นาที • เปิด Lab 01 และบันทึกเอง 2 นาที • สรุปไทย 2 นาที

ใช้ข้อมูลชุดเดียวกันเปรียบเทียบ

เปิด Lab 08: www.skhgroup.net/teaching/2105603/labs/vle-input.html

C. ตรวจ Antoine ก่อน fit

ชื่อชุดข้อมูล / baseline ที่บันทึก: _____

รูปสมการและฐาน log: _____

หน่วย T: _____ หน่วย Psat: _____ ช่วง T ที่ใช้ได้: _____

ค่าคงที่ขององค์ประกอบที่เลือก: A= _____ B= _____ C= _____

เลือก T หนึ่งค่าแล้วแทนสมการ: _____

Psat จากมือ= _____ จาก lab= _____ หน่วย= _____

D. ตรวจหนึ่งจุด แล้วค่อยเปรียบเทียบ

แถวที่เลือก: T= _____ P= _____ x_1 = _____ y_1 = _____

y_1 จากการแทนค่าด้วยมือ= _____

แบบจำลอง	error metric / ค่า	รูปแบบ residual ที่สังเกต
1-parameter Margules		
NRTL, $\alpha=0.3$		

ใช้ observation, หน่วย, property convention และเป้าหมาย fit เดียวกันทั้งสองแบบ

E. เขียนข้อสรุปสั้น ๆ

ผลนี้แสดงว่าอะไร และที่ยืนยันอะไรไม่ได้?

Convergence = ตัวแก้สมการหยุดตามเกณฑ์

Consistency = ข้อมูลสอดคล้องข้อจำกัด thermodynamics ภายใต้สมมติฐานหรือไม่

Prediction = ทำนายข้อมูลที่ไม่ได้ใช้ fit ได้ดีเพียงใด

งานหลังคาบ 30–40 นาที: ทำใบงานเดิมให้ครบ เก็บ study JSON และผลเปรียบเทียบหนึ่งชุด

Exit ticket: ใส่การแทนค่าจริงพร้อมหน่วยในช่อง evidence ไม่กรอกเพียงชื่อหรือ “ตรงกับ lab”